



La depreciación según *Cole*

Por Miguel Camacaro Pérez, DSLE

Julio 2021



La depreciación según Cole

En el proceso de aprendizaje, los alumnos se basan muchas veces en el conocimiento de sus maestros, dando como cierto lo que le transmiten, sobre todo si los que enseñan están convencidos que lo hacen bien porque sus maestros así se lo enseñaron. De manera que, si hay un error histórico, este pasa de generación en generación, hasta que alguien consulta la fuente original y se percató de su existencia.

En este contexto se hace referencia al trabajo de Gómez Villegas¹, quien en su obra habla de las contribuciones de *Karl Pearson*, siendo una de ellas la serie de conferencias sobre la Historia de la Estadística que dio en el *University College* de Londres entre los años de 1921 y 1933. Del contenido de esas conferencias del estadístico, Gómez Villegas rescata el siguiente texto:

«Lleva mucho tiempo leer las fuentes originales. En la historia de la estadística muy poca gente se ha tomado la molestia de hacerlo. Yo podría dar muchos ejemplos, de la cantidad de errores que ha propiciado esta conducta, pero me contentaré con poner tres o cuatro».

El autor de este artículo con mucha responsabilidad ha buscado las fuentes originales de los métodos que se utilizan tradicionalmente en el área de la Ingeniería Legal, de Tasación y de los Avalúos, como fundamento para las investigaciones que adelanta para intentar explicar parte de la historia de la tasación en Latinoamérica.

Esta particularidad de la investigación se hizo manifiesta para uno de los casos más emblemáticos, el trabajo desarrollado por el Ingeniero *Erich Heideck*, que el autor de este escrito lo plasmó en dos audiovisuales, el primero², titulado «La depreciación según *Heideck*»; y el segundo³, *¿Depreciación o desvalorización?*, utilizando información del texto⁴ original del investigador alemán del año 1935.

En los videos también se hace un reconocimiento a la labor de los profesionales argentinos, el Arquitecto Raúl Fitte y el Agrimensor Ángel Cervini, quienes publicaron en 1939 un

¹ Gómez Villegas, M. A. (2009) *Karl Pearson, el creador de la estadística matemática en Historia de la Probabilidad y la Estadística (IV)*. Publicaciones de la Universidad de Huelva. España.

² Camacaro, M. [Mundo Valor]. (2021, mayo 22). *La Depreciación según Heideck* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=2kc1PkbsvVM>

³ Camacaro, M. [Mundo Valor]. (2021, mayo 22). *¿Depreciación o Desvalorización?* [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=AEVU258L6_w

⁴ Heideck, Erich. (1935). *Die Schätzung von industriellen Grundstücken und Fabrikanlagen sowie von Grundstücken und Gebäuden zu Geschäfts- und Wohnzwecken*. Springer Verlag, Deutschland.

documento histórico⁵ basado en sus investigaciones sobre los métodos de depreciación, considerando las propuestas de las escuelas americana y alemana. Hicieron la recomendación del uso del criterio *Ross-Heideck*, con base en los resultados de sus investigaciones, como el método que más se ajustada para determinar la depreciación de las construcciones.

También en el segundo video señalado, se hace referencia al caso de un instituto colombiano que al redactar una resolución⁶ para establecer los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley específica, propusieron valores particulares de la depreciación, basadas en fórmulas polinómicas para ajustar los valores tabulados por los argentinos, pero con un detalle resaltante: cambiaron los apellidos de los autores por «Fitto y Corvini». Esto sin duda no hubiese acontecido si se hubiese consultado la fuente original del trabajo publicado.

En otro episodio, basado en el *webinar* de la SOBREA⁷ donde participó el Dr. *Lutemberg Florencio* (Brasil)⁸, se hizo la producción de un video⁹ por la curiosidad del autor de saber un poco más del contenido de la disertación en donde se analizaron las Normas ABNT NBR 14.653-1, 2 y 3 (avalúos de bienes inmuebles urbanos y rurales) en lo referente a los intervalos de confianza y de predicción, campo de arbitrio e intervalos admisibles. Uno de los puntos señalados por el profesional brasileño, es la confusión que genera la interpretación bayesiana de los intervalos de confianza que se estiman a través de la probabilidad frecuentista.

Para el video, se hizo una investigación en la fuente original sobre el intervalo de confianza, en especial, en los artículos del Dr. *Jerzy Neyman*¹⁰, quien incluso en vida tuvo que luchar contra la errónea interpretación del producto de sus trabajos de investigación. Sobre este tema se ha escrito mucho a nivel mundial, pero hasta hoy persisten los errores en los estudiantes y profesores en los centros de enseñanza especializados. Al respecto *Behar*¹¹

⁵ Cervini, A y Fitte, Raúl. (1939). *Antecedentes para el estudio de Normas para Tasaciones Urbanas en Capital Federal*. Talleres del Banco Hipotecario Nacional. Buenos Aires. Argentina.

⁶ Resolución número 620 de 2008 (23 septiembre 2008). Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Colombia.

⁷ SOBREA: Sociedade Brasileira de Engenharia de Avaliações. <https://sobrea.org.br>

⁸ Florencio, L. [SOBREA]. (2021, julio 04). *Campo de arbitrio e intervalos (de confiança, de predição e de valores admissíveis) em avaliação de imóveis*: desmitificando conceitos. [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=y9x5HIJZyVQ>

⁹ Camacaro, M. [Mundo Valor]. (2021, mayo 22). *Estimación puntual y por intervalo en los avalúos inmobiliarios* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=3--vKIDOODY>

¹⁰ Neyman, Jerzy (1934) *On the Two Different Aspects of the Representative Method: The Method of Stratified Sampling and the Method of Purposive Selection*. *Journal of the Royal Statistical Society* Vol. 97, No. 4 (1934), pp. 558-625 (68 pages) Published By: Wiley

¹¹ Behar, R. (2007). *¿Estamos buscando el ahogado aguas arriba? El caso de la estimación con intervalos de confianza*. Primer Encuentro Nacional de Educación Estadística, Bogotá.

señala entre las conclusiones de su trabajo: «...hacer énfasis en la necesidad de orientar los esfuerzos de investigación en la comprensión de los conceptos estadísticos en el colectivo de profesores...No tiene sentido esforzarse en lograr que los estudiantes comprendan lo que muchos de nosotros los profesores no comprendemos, pero no somos conscientes de ello».

Realizando la lectura del contenido de un libro¹² recientemente lanzado sobre avalúos de máquinas y equipos, se pudo observar el punto 3.3.2 *Métodos de Depreciação – Seleção do Método de depreciação*, donde se presentan cinco métodos de depreciación que se indican a continuación:

- Método de la línea recta;
- **Método de Cole o de la suma de los dígitos;**
- Método del saldo decreciente o exponencial;
- Método de Caires; y,
- Método de Criticidad.

Todos estos métodos son tradicionalmente conocidos por los tasadores ya que se encuentran en gran parte de la bibliografía. Pero entre los cinco llama la atención del autor de este artículo, y le da mucha curiosidad saber quién es o era Cole.

Así se comenzó la investigación bibliográfica a través de los motores de búsqueda de Google para saber cómo era la identificación correcta del método. Entonces, se revisó el libro de Lounsbury Fish¹³, en donde se exponen las siguientes fórmulas para la depreciación:

- *The straight-line;*
- *The sinking-fund;*
- *The Matheson;*
- *The Gillette;* y,
- *Equal profit ratios.*

En el texto de Marston y Agg¹⁴, se hace referencia a las siguientes criterios para determinar la depreciación, entre otros:

- *The Straight-Line Depreciation Assumption;*

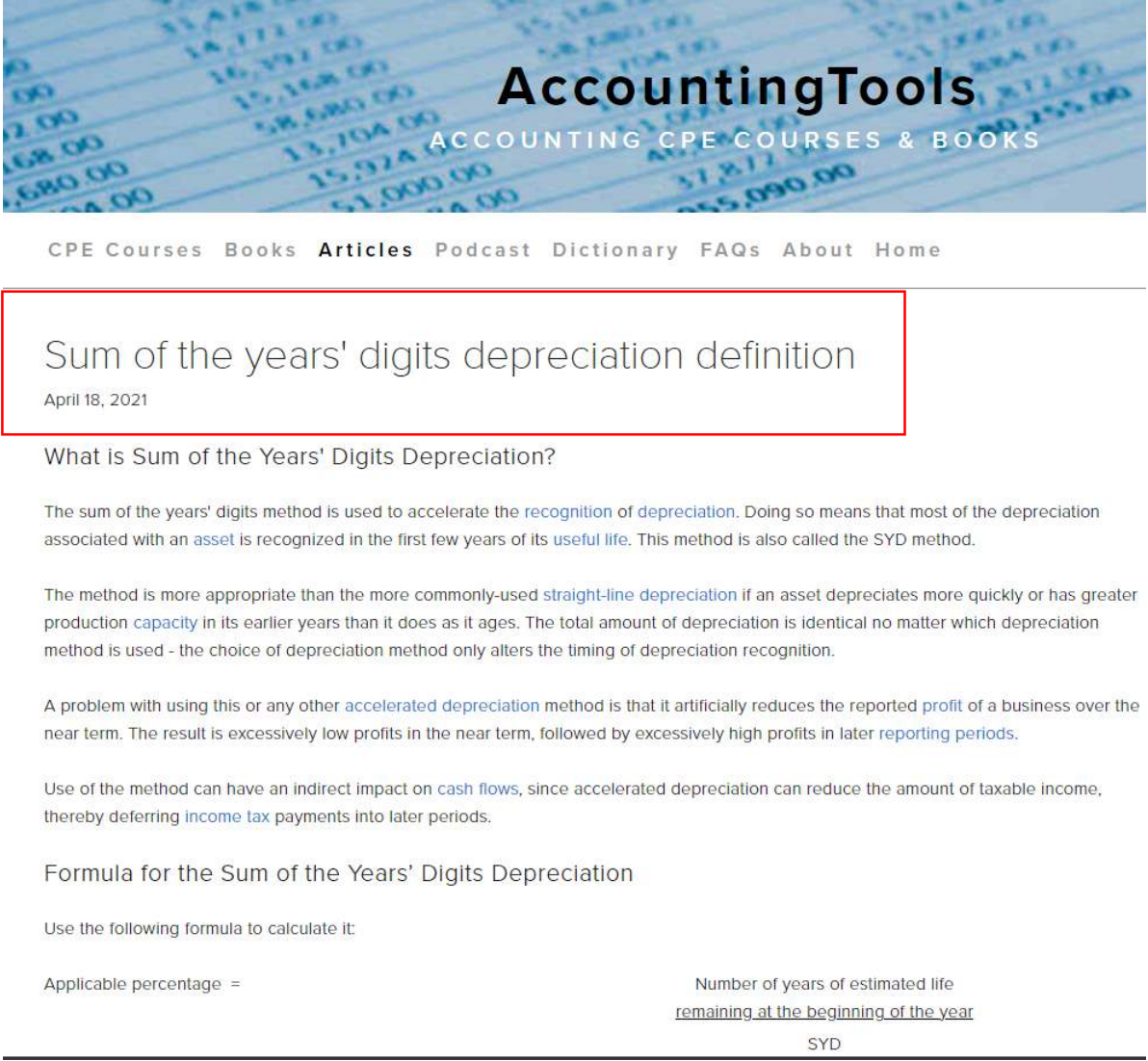
¹² Caldeira Martins, Ana e Caldeira Martins, Paulo (2021). *Avaliação de Máquinas Equipamentos e Instalações Técnicas Industriais (AMEITI)*. Editor: ANAI – Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários. Portugal.

¹³ Lounsbury Fish, J.C. (1923) *Engineering Economics First Principles*. Second Edition. Mac-Graw Hill Book Company, Inc. New York and London.

¹⁴ Marston, A and Agg, Thomas (1936) *Engineering Valuation*. First Edition. Mac-Graw Hill Book Company, Inc. New York and London.

- *The Fixed Percentage of Depreciated Value Assumption;*
- *The Fictitious Depreciation Sinking Fund of the Sinking-Fund Depreciation Assumption;*
- *The Sinking-Fund Depreciation Assumption;*
- *The Annuity Depreciation Assumption;*
- *The Present-Worth Actual Depreciation Principle;*

Como se pudo observar no hay referencia al autor, ni al método de la Suma de los Dígitos de los Años (SYD, siglas en inglés), entre las diferentes opciones presentadas en los libros antes citados. De manera que continuando con la investigación en la internet se obtuvieron los siguientes resultados en lengua inglesa (imagen tabuladas con su fuente):



The screenshot shows the AccountingTools website. The header features the site's name and a navigation menu. The article title 'Sum of the years' digits depreciation definition' is highlighted with a red box. The article content includes a definition of the SYD method, its application compared to straight-line depreciation, a note on its impact on profit and cash flows, and the formula for calculating the applicable percentage.

AccountingTools
ACCOUNTING CPE COURSES & BOOKS

CPE Courses Books Articles Podcast Dictionary FAQs About Home

Sum of the years' digits depreciation definition

April 18, 2021

What is Sum of the Years' Digits Depreciation?

The sum of the years' digits method is used to accelerate the [recognition of depreciation](#). Doing so means that most of the depreciation associated with an [asset](#) is recognized in the first few years of its [useful life](#). This method is also called the SYD method.

The method is more appropriate than the more commonly-used [straight-line depreciation](#) if an asset depreciates more quickly or has greater production [capacity](#) in its earlier years than it does as it ages. The total amount of depreciation is identical no matter which depreciation method is used - the choice of depreciation method only alters the timing of depreciation recognition.

A problem with using this or any other [accelerated depreciation](#) method is that it artificially reduces the reported [profit](#) of a business over the near term. The result is excessively low profits in the near term, followed by excessively high profits in later [reporting periods](#).

Use of the method can have an indirect impact on [cash flows](#), since accelerated depreciation can reduce the amount of taxable income, thereby deferring [income tax](#) payments into later periods.

Formula for the Sum of the Years' Digits Depreciation

Use the following formula to calculate it:

$$\text{Applicable percentage} = \frac{\text{Number of years of estimated life remaining at the beginning of the year}}{\text{SYD}}$$

<https://www.accountingtools.com/articles/2017/5/17/sum-of-the-years-digits-depreciation>

Recibidos (1) - cursoedici... X Recibidos - distanciaestad... X Sum-of-the-Years' Digits... X Pánel de Debate on line... X 189092265.pdf X Tipos de cita según norm... X

investopedia.com/terms/s/sum-of-the-years-digits.asp

Investopedia EDUCATION MARKETS SIMULATOR YOUR MONEY

CORPORATE FINANCE & ACCOUNTING > ACCOUNTING

Sum-of-the-Years' Digits

Accounting

THE EVOLUTION OF ACCOUNTING AND ACCOUNTING TERMINOLOGY

By WILL KENTON | Reviewed by JANET BERRY-JOHNSON | Updated Jun 14, 2021

What Is Sum-of-the-Years' Digits?

Sum-of-the-years' digits (SYD) is an accelerated method for calculating an asset's depreciation. This method takes the asset's expected life and adds together the digits for each year; so if the asset was expected to last for five years, the sum of the years' digits would be obtained by adding: 5 + 4 + 3 + 2 + 1 to get a total of 15. Each digit is then divided by this sum to determine the percentage by which the asset should be depreciated each year, starting with the highest number in year 1.

<https://www.investopedia.com/terms/s/sum-of-the-years-digits.asp>

ACCOUNTING
FORMANAGEMENT.ORG

HOME EXPLANATIONS EXERCISES PROBLEMS QUIZZES CALCULATORS

ADVERTISEMENT

Condividi PDF in tutta sicurezza con Adobe Acrobat DC. [Prova gratuita](#)

Sum of years' digits method

Posted in: [Depreciation, impairments and depletion \(explanations\)](#)

Facebook Twitter Email Pinterest + More 83

The **sum of years' digits method** is a form of accelerated depreciation that is based on the assumption that the productivity of the asset decreases with the passage of time. Under this method, a fraction is computed by dividing the remaining useful life of the asset on a particular date by the sum of the year's digits. This fraction is applied to the depreciable cost of the asset to compute the depreciation expense for the period.

Sum of years' digits method attempts to charge a higher depreciation expense in early years of the useful life of the asset because the asset is most productive in early years of its life. Also the asset loses much of its productive efficiency in early years.

Formula:

The following formula is used to calculate depreciation expense under sum of years' digits method

$$\text{Depreciation expense} = \frac{\text{Remaining useful life of the asset}}{\text{Sum of the years' digits}} \times \text{Depreciable cost}$$

<https://www.accountingformanagement.org/sum-of-the-years-digits-method/>



All Courses ▾ For Teams ▾







#4 Sum-of-the-Years-Digits Depreciation Method

The sum-of-the-years-digits method is one of the accelerated depreciation methods. A higher expense is incurred in the early years and a lower expense in the latter years of the asset's useful life.

In the **sum-of-the-years digits depreciation method**, the remaining life of an asset is divided by the sum of the years and then multiplied by the depreciating base to determine the depreciation expense.

The depreciation formula for the sum-of-the-years-digits method:

Depreciation Expense = (Remaining life / Sum of the years digits) x (Cost – Salvage value)

Consider the following example to more easily understand the concept of the sum-of-the-years-digits depreciation method.

Example

Consider a piece of equipment that costs \$25,000 and has an estimated useful life of 8 years and a \$0 salvage value. To calculate the sum-of-the-years-digits depreciation, set up a schedule:

Year #	1	2	3	4	5	6	7	8
SYD								
Remaining Life	8	7	6	5	4	3	2	1
Opening Book Value	25000	19,444	14,583	10,417	6,944	4,167	2,083	694
Depreciation	5,556	4,861	4,167	3,472	2,778	2,083	1,389	694
Ending Book Value	25,000	19,444	14,583	10,417	6,944	4,167	2,083	694

[Depreciation Methods - 4 Types of Depreciation You Must Know! \(corporatefinanceinstitute.com\)](https://corporatefinanceinstitute.com)

Example of the Sum of the Years' Digits Method

CFI Company purchases a machine for \$100,000 with an estimated salvage value of \$10,000 and a useful life of 5 years. The straight-line depreciation rate is 20%.

The sum of the years' digits method calculation is:

End of Year ...	Net Book Value (Beginning of Year)	Remaining Estimated Useful Life (Beginning of Year)	SYD*	Applicable Percentage**	Depreciation Amount***	Net Book Value (End of Year)
1	\$100,000.00	5	/ 15 =	33.33%	\$30,000.00	\$70,000.00
2	\$70,000.00	4	/ 15 =	26.67%	\$24,000.00	\$46,000.00
3	\$46,000.00	3	/ 15 =	20.00%	\$18,000.00	\$28,000.00
4	\$28,000.00	2	/ 15 =	13.33%	\$12,000.00	\$16,000.00
5	\$16,000.00	1	/ 15 =	6.67%	\$6,000.00	\$10,000.00
TOTAL:					\$90,000.00	

*Computed as $n(n+1)/2$, $(5+(5+1))/2 = 15$ where n = number of years

**Applicable Percentage is calculated as Remaining Estimated Useful Life (Beginning of Year) / SYD

***Depreciation Amount is calculated as Applicable Percentage x (Purchase Price - Salvage Value)

<https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/accounting/accelerated-depreciation/>

How do I calculate depreciation using the sum of the years' digits?

Definition of Sum of the Years' Digits Depreciation

The sum of the years' digits depreciation (SYD depreciation) is one method for calculating accelerated depreciation. (A more common method of accelerated depreciation is the declining balance method used in tax depreciation.) Compared to the straight line depreciation method, the sum of the years' digits method will result in greater depreciation in the earlier years of an asset's useful life and less in the later years. However, the total amount of depreciation over an asset's useful life should be the same regardless of which depreciation method is used. The difference is in the timing of when the depreciation will be reported.

Example of Sum of the Years' Digits Depreciation

To illustrate the SYD method of depreciation, let's assume that equipment is purchased at a cost of \$160,000. This asset is expected to have a useful life of 5 years and then be sold for \$10,000. This means that the total amount of depreciation will be \$150,000 spread over its useful life of 5 years.

The next step is to sum (add) up the digits in the five years of the asset's useful life: $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$. The "15" will be the denominator for the fractions $5/15$, $4/15$, $3/15$, etc. In the first year of the asset's life, $5/15$ of the \$150,000 or \$50,000 will be debited to Depreciation Expense and \$50,000 will be credited to Accumulated Depreciation.

In the second year of the asset's life, the depreciation amount will be \$40,000 ($4/15$ of \$150,000). The third year the depreciation will be \$30,000 ($3/15$ of \$150,000). The fourth year depreciation will be \$20,000 ($2/15$ of \$150,000). In the fifth year of the asset's life, the depreciation will be \$10,000 ($1/15$ of \$150,000). Remember that in this example, the total amount of depreciation during the asset's useful life needs to add up to \$150,000.

Instead of adding the individual digits in the years of the asset's useful life, the following formula can be used to compute the sum of the digits: $n(n+1)/2$, where n = the useful life in years. Using this formula for our example, we have: $5(5+1)/2 = 5(6)/2 = 30/2 = 15$. [If the formula is used for an asset having a useful life of 10 years, the digits will sum to the following: $10(10+1)/2 = 10(11)/2 = 110/2 = 55$. In the first year of this asset's useful life, the depreciation will be $10/55$ of the amount to be depreciated. The second year will use $9/55$ and the tenth year will use $1/55$.]

<https://www.accountingcoach.com/blog/sum-of-the-years-digits-depreciation>

Depreciation for valuation purposes ...

its actual age. For instance, property may have an actual age of 5 years but may be so intensively used that its effective age could well be over 7 years. The use of effective age becomes more compelling when property wears out faster or slower over time compared to other similar properties.

The age-life method estimates accrued depreciation on the premise that an asset will depreciate by the same amount every year. This method though straightforward and simple has been found not to correctly model the path of depreciation over the life of the asset. The question to pose is whether relying on such a method will assist the valuer to estimate accurately the market value of an asset. The age-life otherwise known as Straight-line depreciation is given by the formula below;

$$\text{Accrued Depreciation} = (\text{Age}/\text{Useful Economic life}) \times \text{Replacement Cost}$$

The sum of the years' digit is another age based method which estimates depreciation on the premise that an asset will depreciate at a higher rate during the initial years of the asset's life than at latter years. The path of depreciation implied by this method as shown in figure 1 is

Gyamfi-Yeboah and Ayitey

supported by the empirical studies conducted by Hulten and Wycott (1978) and Follain and Malpezzi (1980). It is given by the formula;

$$\text{Accrued Depreciation} = 1 - \frac{N(N-1)}{\text{Life}(\text{Life}+1)}$$

A third method that also incorporates the age variable is the Reverse Sum of the Years' digit. This method presupposes that depreciation is slower initially and more pronounced later. The path of depreciation implied by this method as depicted in figure 2 below is supported by a number of empirical studies (see Jones et al (1981), Taubman and Rashe (1969) and Conaday and Sunderman (1986)). This is given by the formula below.

$$\text{Accumulated Depreciation} = \frac{\text{Age}(\text{Age}+1)}{\text{Life}(\text{Life}+1)}$$

It is evident from the above that the method of depreciation that closely models the impact of depreciation over the life of an asset is either the sum of the years' digits or the reverse sum of the years' digit. It must be noted that the empirical studies relied mostly on data from the US and may therefore not be a true representa-

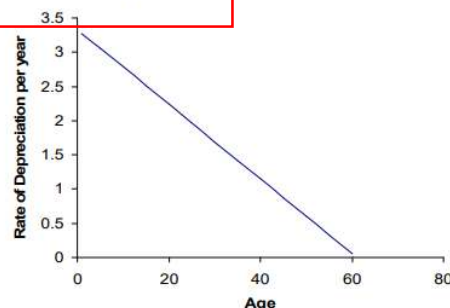


Fig. 1: Sum of the Years' Digits Depreciation path

[https://www.researchgate.net/publication/272457901 Assessing Depreciation For Valuation Purposes - A Decompositional Approach](https://www.researchgate.net/publication/272457901_Assessing_Depreciation_For_Valuation_Purposes_-_A_De Compositional_Approach)

early years of asset life could be due to the fact that only lemons are entering the used asset markets). If, however, it is the Taubman-Rasche result which is biased (and we believe it to be biased upward), then their result obviously cannot be adduced as evidence in favor of the lemons argument. One should note, however, that regardless of the true form of the depreciation pattern, the central conclusion of this paper, that economic depreciation can be measured, still holds.

B. NONPRICE STUDIES OF DEPRECIATION

The nonprice studies of depreciation employ a wide variety of approaches. It is consequently difficult to provide an integrated and comprehensive picture of this part of the literature on the measurement of depreciation. Instead, we shall describe three of the main nonmarket approaches: the retirement approach, the investment approach, and the polynomial-benchmark approach.

The BEA methodology described in section III is a good illustration of the retirement approach. A retirement distribution is estimated either directly, such as in the Winfrey studies, or indirectly through the analysis of book values or through analysis of changes in the stock of physical assets, such as would have been possible with data from the ADR information system. The estimated retirement distribution is then used to allocate each year's investment flow into subcohorts which are each identified by their date of retirement. A method of in-place depreciation is then selected (usually by assumption) and applied to each subcohort separately. The straight-line and declining balance form are typically assumed. The Faucett capital stock studies are another interesting example of this approach.³²

The investment approach was developed by Robert Coen (1975, 1980). Coen's procedure was to find which form of depreciation (one-horse-shay, geometric, straight-line, sum-of-the-years'-digits) best explained the investment flows in two-digit manufacturing industries within the context of a neoclassical investment model.³³ Coen (1980) found that for *equipment*, 14 of the industries had depreciation patterns which were more accelerated than straight-line (11 were geometric with a truncation at the end of the service life, and 3 were sum-of-the-years'-digits). The remaining seven industries had straight-line depreciation patterns, and none had one-horse-shay patterns. For *structures*, Coen found that 14 industries had geometric patterns, 5 had straight-line patterns, and only 2 had one-horse-shay patterns.

The weight of Coen's study is evidently on the side of the geometric and near-geometric forms of depreciation. Coen's results are thus consistent

<https://www.yumpu.com/en/document/view/11264924/original-hulten-wyckoff-economic-depreciation-study.pdf>

Sum of Years Depreciation (SYD)

An alternative accelerated depreciation method

[Home](#) > [Resources](#) > [Knowledge](#) > [Accounting](#) > Sum of Years Depreciation (SYD)

What is Sum of Years Depreciation?

Sum of Years Depreciation (SYD) is a method of accelerated depreciation. Similar to the [double declining balance](#) method, sum of years depreciation aims to depreciate a company's assets at an accelerated rate. Companies may choose the SYD method as the practice will result in a larger depreciation [tax shield](#) in the first few years of the asset's life.



<https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/accounting/sum-of-years-depreciation-syd/>

Depreciation in Appraising and Accounting

Many of the terms appraisers use are also used in other professions with the same, similar, or different meanings. The term *accrued depreciation*, which appeared in earlier editions of *The Appraisal of Real Estate*, was originally borrowed from accounting practice. In accounting, *accrued depreciation* (or alternatively *accruals for depreciation*) refers to the total depreciation taken on an asset from the time of purchase to the present, which is normally deducted from an asset's account value to derive net book value. While *accrued depreciation* was used in an appraisal context for many years in the past, the simpler and more concise term *depreciation* is equally suitable and has been used in the most recent editions of the textbook.*

Book depreciation is an accounting term that refers to the amount of capital recapture written off for an asset on the owner's books for income tax or financial reporting purposes. Under the current generally accepted accounting principles (GAAP) in the United States, the term has typically been used in income tax calculations to identify the amount allowed as accruals for the retirement or replacement of an asset under the federal tax laws. Book depreciation may also be estimated using a depreciation schedule set by the Internal Revenue Service. Book depreciation is not market-derived like the depreciation estimates developed by appraisers. Instead, various formula-based techniques (e.g., the straight-line method, the units of production method, the declining balance method, the sum-of-the-years'-digits method) have been used to calculate scheduled depreciation.

The International Financial Reporting Standards treat depreciation in a similar fashion as US GAAP with two significant distinctions:

1. The estimates of useful life and residual value of the property are reviewed at least at each annual reporting date, which can be more frequent than under US GAAP.
2. The available depreciation models include the cost model (similar to US GAAP) and the fair value-based revaluation model (which allows for the revaluation of property on a company's books when fair value can be measured).

International Accounting Standard 16: Property, Plant, and Equipment details the methods of estimating depreciation for financial reporting purposes.

Financial Accounting Standards Board Accounting Standards Codification Topic 820: Fair Value Measurements and Disclosures (formerly known as SFAS 157) calls for market-supported depreciation that is broader than depreciation for financial reporting purposes (an allocation of historical cost) or tax purposes (based on specified service lives).

* The term *total depreciation* also remains in use by appraisers, although depreciation is used without modification in this textbook in most cases to refer to estimates of both the total amount of depreciation that a property suffers from or the amount of depreciation attributable to a particular form of depreciation (i.e., a part of the whole).

De acuerdo con la información gráfica expuesta, proveniente de diversas fuentes como páginas web, artículos y libros, no hay duda que el método SYD se utiliza frecuentemente para el cálculo de la depreciación con fines contables, tanto para la estimación de los impuestos o para soportar reportes financieros con diferentes propósitos. Hasta ahora no se ha hecho referencia sobre el origen del método ya que por ahora es importante aportar la evidencia del uso del método, bien sea para fines contables-financieros o para estimar el valor de un activo.

De la investigación en la internet se obtuvieron estos otros resultados en lengua portuguesa (imagen tabuladas con su fuente):

Método de Cole

Também conhecido como método da série, estabelece a depreciação empírica em cada período como sendo igual ao produto da depreciação total pelos elementos da série (sendo N o número de períodos, geralmente anual):

$$\frac{N}{1+2+3+\dots+N} \cdot \frac{N-1}{1+2+3+\dots+N} \cdot \frac{N-2}{1+2+3+\dots+N} \cdot \frac{1}{1+2+3+\dots+N}$$

A base fixa é igual ao valor da depreciação total $D_t = V_n - V_r$

O valor de cada depreciação periódica é obtido multiplicando-se cada elemento da série pela depreciação total (U_t).

Depreciação no período:

$$D_p = \frac{2(V_o - V_r)}{n(n+1)}$$

<http://ibape-nacional.com.br/biblioteca/wp-content/uploads/2013/06/depreciacao-ibape-nacional-final.pdf>

2.3.3 Método de Cole

Também conhecido como Método da soma dos dígitos ou método da série. Segundo Gatto (2007), o mesmo estabelece a depreciação empírica em cada período como sendo igual ao produto da depreciação total pelos elementos da série (sendo N o número de períodos – geralmente anual).

Em representação matemática:

$$\frac{N}{1+2+3+\dots+N} \cdot \frac{N-1}{1+2+3+\dots+N} \cdot \frac{N-2}{1+2+3+\dots+N} \cdot \frac{N-4}{1+2+3+\dots+N} \quad (7)$$

O valor para cada depreciação periódica é igual ao valor da depreciação total.

$$V = V_n - D_a \quad (8)$$

Onde:

D_a é a depreciação acumulada ao longo da idade do bem, sendo calculada pela seguinte expressão:

$$D_a = \frac{t(2t-x)D_p}{2} \quad (9)$$

<https://www.cobreap.com.br/2013/trabalhos-aprovados/1509.pdf>

Fundamentação Teórica

Até que se atinja sua vida útil, ou valor de sucata, o método da linha reta demonstra uma depreciação continuamente decrescente. Nesta etapa, o termo “valor de sucata”, o qual é o valor de mercado reaproveitável de um bem, compete a ABNT 14653 a definição, na condição de desativação. Isto é, o valor que um ferro-velho pagaria por um ativo móvel (UBIRAJARA, 2013).

Para Kuhnem (2001), a fórmula para o cálculo da depreciação linear da pela equação (1) abaixo.

$$DL = \frac{(Vn - Vr)}{n} \quad (1)$$

Onde DL é a depreciação linear anual, Vn é o valor do ativo novo, Vr o valor residual e n a vida útil. Da equação depreende-se que o valor da depreciação a cada ano é subtraído sempre a mesma magnitude, daí resultando numa linha reta decrescente.

Conforme Assis (2011), o método da soma de dígitos ou de Cole considera que o valor de um bem ou serviço decresce a uma taxa decrescente, sendo o valor da depreciação no ano t . A equação (2) é usada para o cálculo da depreciação de Cole:

$$DC = (Vn - Vr) \cdot \frac{(2 \cdot (N - t + 1))}{N \cdot (N + 1)} \quad (2)$$

<https://cointer.institutoidv.org/inscricao/pdvg/uploads/anais2020/deprecia%C3%87%C3%83o-de-m%C3%81quinas-e-equipamentos-usando-os-m%C3%89todos-linha.-cole.-percentagem-constante-e-caires.pdf>

4.3 Método de Depreciação de Cole

O método de depreciação de Cole consiste em estabelecer uma fração a ser depreciada a cada ano. A fração terá como numerador a quantidade de depreciação que ainda precisamos fazer, incluindo a que estamos fazendo, e o denominador será a soma numérica dos anos da vida útil.

4.3.1 Fórmula

Cálculo do somatório de "n"

$$\sum n = \frac{n_1 + n_n}{2} \cdot n$$

e

Cálculo do Valor da Depreciação Total

$$V_D = V - R$$

<https://matematicafinanceira.webnode.com.br/deprecia%C3%A7%C3%A3o/>

[Página Inicial](#) / [Humanas](#) / [Administração](#)

Metodo de depreciacao da soma dos digitos ou Cole

Por: [alinegleal](#) • 25/11/2015 • Projeto de pesquisa • 669 Palavras (3 Páginas) • 5.151 Visualizações

Página 1 de 3

Método de depreciação da soma dos dígitos ou Cole

Como proceder:

a. soma-se os algarismos que compõem o número de anos de vida útil do bem a ser depreciado.

b. multiplica-se o valor a ser depreciado a cada ano pela fração cujo denominador é a soma na fase a, e o numerador para o 1º ano, é o total de anos de vida útil do bem. O numerador para o 2º ano, é o número de vida útil do bem descontado o 1º ano, já passado e assim sucessivamente.

<https://www.trabalhosgratuitos.com/Humanas/Administra%C3%A7%C3%A3o/Metodo-de-depreciacao-da-soma-dos-digitos-ou-978782.html>

Segundo Rodrigues, João (2014: 582), «existem vários métodos de quotas decrescentes [...], dos quais se destacam:

- O método da soma dos dígitos dos anos, também conhecido como o método de cole;
- O método fiscal das quotas degressivas¹²».

Métodos da soma dos dígitos ou método de cole

Trata-se do método referido pela NCRF 7, § 62. Este método tem um maior impacto das depreciações no início da vida útil do bem, o que faz com que o valor das depreciações desça na medida da passagem dos anos.

Segundo este método, em cada exercício a quota de depreciação é calculada por aplicação de uma percentagem ao valor líquido contabilístico do ativo, ou seja, ao custo de aquisição ou produção deduzido das depreciações acumuladas afetadas. A percentagem referida é determinada majorando a taxa fixada na tabela fiscal para o ativo em causa, por um coeficiente também legalmente previsto.

Segundo Costa, Andreia (2011: 132), neste método

<https://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/4636/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20vers%C3%A3o%20final.pdf>

3.2.Soma dos Dígitos

Este método consiste em somar os algarismos desde a unidade até o algarismo que representa o número de anos da vida útil do bem. No exemplo do item anterior, sem considerar o valor residual, teríamos:

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

$$\text{Quota do 1o. Ano} = 5/15 \times \$ 30.000 = \$ 10.000$$

$$\text{Quota do 2o. Ano} = 4/15 \times \$ 30.000 = \$ 8.000$$

$$\text{Quota do 3o. Ano} = 3/15 \times \$ 30.000 = \$ 6.000$$

$$\text{Quota do 4o. Ano} = 2/15 \times \$ 30.000 = \$ 4.000$$

$$\text{Quota do 5o. Ano} = 1/15 \times \$ 30.000 = \$ 2.000$$

$$\text{soma} = \$ 30.000$$

https://engenhariacivilunip.weebly.com/uploads/1/3/9/9/13991958/aula09_depreciao.pdf

1.3 Método da soma dos dígitos anuais

Este método considera que o valor de um bem ou serviço decresce a uma taxa decrescente, sendo o valor da depreciação no ano t dado por:

$$D_t = \frac{2(n-t+1)}{n(n+1)}(P-R)$$

E o valor contabilístico no ano t é dado pela expressão:

$$V_t = P - \sum_1^t D_t$$

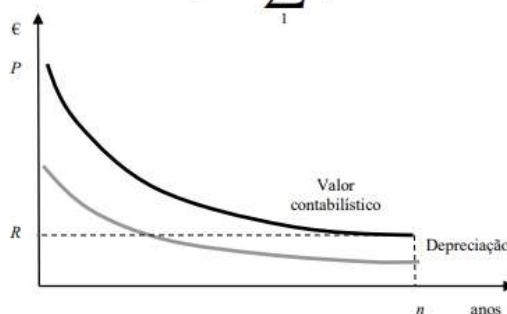


Figura 4 – Método da Soma dos Dígitos Anuais

<http://www.rassis.com/artigos/Economia/Metodos%20de%20Amortizacao.pdf>

De acuerdo con la información gráfica expuesta, se puede observar que al método SYD se le conoce también como «método de Cole ou método da série», y se utiliza frecuentemente para el cálculo de la depreciación con fines contables y para estimar el valor de los activos.

Como también es evidente, que existe bibliografía donde se señala el método por un único nombre. Continuando con la investigación en la internet se obtuvieron los siguientes resultados en lengua española (imagen tabuladas con su fuente):

Como se puede observar, se aplican al Método Lineal todas las fórmulas de una progresión aritmética, cuya razón es el valor de la depreciación en un período, y los valores inicial y final son respectivamente *el valor nuevo y el valor residual final*.

2.2) MÉTODO DE COLE

Este método, también conocido como *método de la serie* o de la *suma de dígitos*, establece la depreciación empírica en cada período, representada por el producto de la depreciación total por los elementos de la siguiente serie:

$$\frac{N}{1+2+3+\dots+N} : \frac{N-1}{1+2+3+\dots+N} : \frac{N-2}{1+2+3+\dots+N} : \dots : \frac{1}{1+2+3+\dots+N}$$

Siendo N = número de *períodos* (generalmente el período utilizado es el año) y D_T la base fija igual al valor de la depreciación total, siendo $D_T = V_n - V_R$, donde V_n es el valor de la máquina o equipo cuando están nuevos y el valor V_R , cuando el mismo ya no posee vida útil, esto es, ya no tiene utilidad para el fin por el cual fue adquirido inicialmente.

<https://issuu.com/miguelcamacaroediciones9/docs/completoabunahman>

8. MÉTODOS DECRECIENTES

Los métodos decrecientes permiten hacer cargos por depreciación más altos en los primeros años y más bajos en los últimos períodos.

El método se justifica alegando que, puesto que el activo es más eficiente o sufre la mayor pérdida en materia de servicios durante los primeros años, se debe cargar mayor depreciación en esos años.

Por lo general con el método del cargo decreciente se siguen dos enfoques: el de suma de números dígitos o el de doble cuota sobre valor en libros.

8.1. SUMA DE NÚMEROS DÍGITOS O MÉTODO DE COLE

También se conoce como el "MÉTODO DE LA SERIE", y se utiliza con el fin de compensar los gastos por reparaciones y mantenimientos de los activos, los cuales han de ser mayores a medida que envejecen dichos bienes.

El procedimiento consiste en dividir el valor depreciable del activo, entre la suma de los números sucesivos de años de vida útil que se ha estimado.

<https://xdocs.cz/doc/demo-2-del-libro-valoracion-maq-y-eq-edicion-2017-jn6kdylq6g8r>

Método de Cole

Este método también se conoce como "Método de Serie" o "Método de Suma de Dígitos (S.D)", y es aplicable para obtener la depreciación de maquinaria y equipo. Este método tiene dos modalidades de aplicación, la primera en la que el valor del factor de depreciación decrece y el segundo en el que el mismo factor crece.

Tomando como primera modalidad el cargo decreciente, éste contempla que en los primeros años de uso del bien éste va a sufrir la mayor depreciación. Con el hecho de que la depreciación sea alta en los primeros años, se logra recuperar la inversión más fácilmente en este periodo. Este método es adecuado desde el punto de vista de rentabilidad del proyecto.

Este método contempla el hecho de que en los primeros años se invierte poco en lo que es el mantenimiento y más fuertemente en la depreciación, invirtiendo este planteamiento para los últimos años. De esta forma, coloca como punto de cuidado el avance tecnológico al que está expuesto el mundo actualmente, de esta forma los artículos quedan obsoletos más rápidamente, lo que justifica la forma de depreciar más acelerada, siendo así un principio muy similar al aplicado en el método del saldo

Teniendo en cuenta que:

SD = Suma de dígitos de una vida útil total.

A la hora de calcular el factor de depreciación para cualquier año, se debe dividir el dígito inverso correspondiente para el año en estudio, entre la suma de dígitos. Posteriormente, se multiplica este factor obtenido por el valor depreciable, que se obtiene de restarle al Valor de reposición nuevo el valor residual (VRN - Vr).

Para representar lo previamente explicado, se dice que este coeficiente de depreciación K se va a expresar:

$$K = \frac{V_p}{1+2+3 \dots + V_p} + \frac{V_p - 1}{1+2+3 \dots + V_p} + \frac{V_p - 2}{1+2+3 \dots + V_p} + \dots + \frac{1}{1+2+3 \dots + V_p}$$

La progresión matemática utilizada en la representación anterior (1+2+3... + Vp), tiene el mismo valor de lo obtenido por la ecuación en la que se obtiene SD (número de dígitos).

De esta forma, se obtiene la siguiente ecuación:

$$VD = \frac{(VRN - Vr) * 2 * (V_p - E + 1)}{(V_p * (V_p + 1))}$$

Ecuación 31

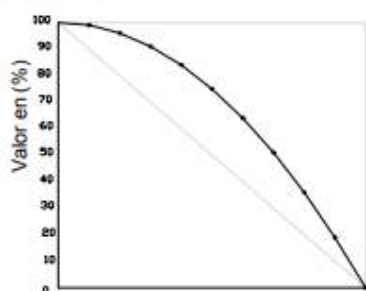
https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/6124/modelos_depreciacion_aplicados_valuacion_bienes_inmuebles.pdf?sequence=1



3.2- Método de la "Línea Parabólica Kuentzle": La representación de la fórmula de Kuentzle es una parábola, que tiene un decrecimiento reducido en los primeros años y se expresa a través de la fórmula:

$$K1 = \left(\frac{\text{Ant}}{Vu} \right) \left(\frac{\text{Antigüedad}}{\text{Vida Útil}} \right)$$

GRAFICO: METODO DE LA LINEA PARABOLICA KUENTZLE



3.4 Procedimiento de "Colé": También denominado "Método de Serie" o de "La suma de los dígitos", establece la depreciación en cada periodo de vida. El coeficiente de Depreciación K1 se expresa en la ecuación:

$$K1 = \frac{N}{1+2+3 \dots + N} + \frac{N-1}{1+2+3 \dots + N} + \frac{N-2}{1+2+3 \dots + N} + \dots + \frac{1}{1+2+3 \dots + N}$$

N = Número en años de Vida Útil (Vu)
1+2+3...+N = Es una progresión aritmética, que se puede reemplazar por la fórmula equivalente a la suma de los términos:
 $\frac{(1+N)N}{2}$

Otra forma de expresar el "Método de Cole" es a través de la fórmula básica:

$$Va = (VR - DA)$$

$$DA = \frac{\text{Ant.} \times (2N - \text{Ant.} + 1) \times Dp}{2}$$

<https://xdocs.cz/doc/demo-2-del-libro-valoracion-maq-y-eq-edicion-2017-jn6kdylq6g8r>

Ejemplo: una empresa compra una maquina en \$ 50 000, los costos de flete de la misma fueron de \$5 000 y los costos por la instalación \$5 000. Se estima que luego de su vida útil se podría vender como chatarra en \$5 000. La vida útil estimada es de 10 años.
 Costo: 50 000 + 5 000 + 5 000 = 60 000
 Valor residual: 5 000
 Vida útil: 10 años.
 Cuota de depreciación: 60 000 – 5 000 / 10 = 5 500 anual
 Es decir que la cuota sería de \$ 5 500 por cada año que transcurra la vida útil del bien.

2. **Método Cole**: parte de la idea de que la depreciación del bien es menor en los primeros años que en los últimos.
- se suman los dígitos correspondientes a los números 1 a N, siendo N el número de años de vida útil del bien. En nuestro ejemplo sería
 $1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55$
 - se calcula el coeficiente que resulta de aplicar la siguiente formula

$$\text{Valor a amortizar} = 55\ 000 / 55 = 1000$$
- Suma dígitos vida útil
- cuota depreciación: año a año se va multiplicando el coeficiente obtenido por el dígito correspondiente al año de vida útil.
- | | |
|---------|-------------------|
| 1º año | 1000 x 1 = 1000 |
| 2º año | 1000 x 2 = 2000 |
| 3º año | 1000 x 3 = 3000 |
| 4º año | 1000 x 4 = 4000 |
| 5º año | 1000 x 5 = 5000 |
| 6º año | 1000 x 6 = 6000 |
| 7º año | 1000 x 7 = 7000 |
| 8º año | 1000 x 8 = 8000 |
| 9º año | 1000 x 9 = 9000 |
| 10º año | 1000 x 10 = 10000 |
| Total | 55 000 |

<http://santiagosiqueradocente.blogspot.com/2014/03/amortizacion.html>

Método de Cole o Método de Serie:

Procedimiento de "Cole", también denominado el "Método de Serie" ó "la suma de los dígitos", establece la depreciación en cada período de vida.
 El coeficiente de Depreciación K1 se expresa en la ecuación:

$$D = (VSN - R) \times K1$$

$$K1 = \frac{N}{1 + 2 + 3 + \dots + N} + \frac{N-1}{1 + 2 + 3 + \dots + N} + \frac{N-2}{1 + 2 + 3 + \dots + N} + \frac{1}{1 + 2 + 3 + \dots + N}$$



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

<http://www3.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/eventosT/9.%20TASACIONES%20DE%20BIENES%20MUEBL ES-%20Ing.%20Polar.pdf>

• MÉTODO DE LA SUMA DE DÍGITOS

- Este es un método muy sencillo que pretende que los cargos por depreciación en los primeros años de vida del activo fijo sean suficientemente grandes. La depreciación para cada uno de los años representará una fracción del valor depreciable. El denominador de la fracción se obtiene numerando los años de vida útil y sumándolos. Por ejemplo si la vida estimada es de 4 años, el denominador será igual a $1+2+3+4=10$. El numerador para el primer año será igual a la vida útil estimada. Cada año se reduce el numerador en uno.
- Ejemplo: Una maquinaria cuesta \$5000. Se ha estimado un valor de desecho al cabo de 5 años por valor de \$500. Determine las provisiones anuales de depreciación utilizando el método de suma de años dígitos
- La suma de los dígitos es $1+2+3+4+5 = 15$, Las provisiones por depreciación serán:

año	Prov. P depreciacion
1	$4500 \times 5/15 = 1500$
2	$4500 \times 4/15 = 1200$
3	$4500 \times 3/15 = 900$

<https://www.conalep.edu.mx/UODDF/Planteles/venustiano-carranza-/docentes/PublishingImages>

Método Suma de los Dígitos de los años:

Es una variante del método de la línea recta, pero que en vez de dar igual peso a cada año transcurrido, se calcula porcentualmente en función de la suma de los dígitos de los años de vida transcurrida y de la suma de los dígitos de la vida útil total asignada.

El factor de depreciación acumulada para cualquier edad, responde a la siguiente fórmula:

$$Fd = \frac{s-s'}{s}$$

En donde

S= Suma de los dígitos de los años de la vida útil total

s= Suma de los dígitos de los años de la vida útil remanente.

Fd=Factor de Depreciación Acumulada.

[https://www.academia.edu/6540595/Tasaci%C3%B3n de Maquinaria Planta y Equipo](https://www.academia.edu/6540595/Tasaci%C3%B3n_de_Maquinaria_Planta_y_Equipo)

De acuerdo con la información gráfica expuesta, se puede observar que al método SYD se le conoce como «Método de Cole, procedimiento de Cole o método de la serie», y se utiliza frecuentemente para el cálculo de la depreciación para estimar el valor de los activos. Igualmente se evidencia que existe bibliografía donde se señale el método por un único nombre.

En esta altura de la investigación, vistas las evidencias mostradas, ¿Se podría entonces dudar de la existencia de Mr. Cole como autor de un método de depreciación con fines contables, impositivos y de estimación de valores? ¿Por qué la revisión en lengua inglesa reporta una sola identificación para reconocer el método, mientras que, en lengua española y portuguesa, hay una doble y hasta una triple identificación?

Para dar respuesta a estas preguntas, sencillamente hay que seguir indagando. Así se obtienen las siguientes dos imágenes que contienen una información importante:

Sum-of-years'-digits depreciation

Last mentioned type of depreciation is the sum-of-years'-digits depreciation. This method is also known as "accelerated depreciation" which was introduced in 1954 by US Internal Revenue Code. It consists of allocating bigger amounts of depreciation as a cost in the early years of life of an asset. The formula used to calculate this particular type of depreciation uses a reducing fraction which is later multiplied by the book value of an asset, which is cost – residual value. Such operation is performed to obtain the amount of depreciation to be booked as an expense in every operating period^[5].

Footnotes

1. ↑ NCERT 2015, *Depreciation, Provisions and Reserves* □, New Delhi, p. 228
2. ↑ P. Petronijevic, N. Ivanicevic, M. Rakocevic, D. Arizanovic 2012, *Methods of Calculating Depreciation Expenses of Construction Machinery*, Faculty of Civil Engineering, no. 10, p. 43
3. ↑ NCERT 2015, *Depreciation, Provisions and Reserves* □, New Delhi, p. 236
4. ↑ M. Reimer 2012, *Financial Accounting*, □ Red River College, p. 2
5. ↑ N.Rahman 2013, *Methods of Depreciation* □, Vancouver Community Learning Centre, p.1

References

- NCERT. (2015), *Depreciation, Provisions and Reserves, Accountancy* □, New Delhi, p. 228
- Petronijevic P. (red.) (2012), *Methods of Calculating Depreciation Expenses of Construction Machinery*, "Faculty of Civil Engineering", no. 10, p. 43
- Rahman N. (2013), *Methods of Depreciation* □, Vancouver Community Learning Centre, p.1
- Reimer M. (2012), *Financial Accounting*, □ Red River College, p.2

Author: Justyna Piekorz

[Annual depreciation - CEOpedia | Management online](#)

Según esta fuente, el método que también es conocido como de «depreciación acelerada» fue presentado en 1954 a través de la *US Internal Revenue Code*, esto es, el Código de impuestos internos de los Estados Unidos de América. Sin embargo, es importante presentar la siguiente referencia:

SUM-OF-THE-YEARS'-DIGITS METHOD

This is another accelerated depreciation method which was introduced by the US Internal Revenue Code of 1954²⁹. Under this method the cost less salvage value is charged to different years in the ratio of capital blocked in the asset in the year concerned to the total blockage over its life. This method assumes that depreciation of the first year should be the highest as no portion of the capital has been recovered till then and the depreciation of the last year should be the least of all years because a major portion of the invested capital has been already recovered.

Since depreciation is measured according to the volume of blocked investment, its magnitude is expressed by means of a fraction. The denominator of the fraction, which remains constant is the total of the digits representing the useful life of the asset. The numerator, on the other hand, measuring the blockage of capital in the reverse weighted digits of each year.

Formula³⁰

Let,

D_t = Depreciation in period t

C = Cost of the asset

S = Estimated salvage value of the asset

n = Estimated life of the asset in years

t = The year of life of the asset (i.e. 1 is the first year, 2 is the second year and so on)

$$\sum_{i=1}^n Y_i = \text{The sum of the digits from 1 to } n = \frac{n(1+n)}{2}$$

Entonces, se observa cómo se repite la información del origen del método SYD, lo cual se confirma con la información de la siguiente imagen:

Internal Revenue Act Of 1954

CENGAGE Views 3,692,490 Updated



LinkedIn Marketing Solutions
Maximize your results with LinkedIn ads.
Discover more

Internal Revenue act of 1954

Steven A. Bank

The Internal Revenue Act of 1954 (P.L. 83-591) was the first comprehensive revision of the federal **income tax** system since its origin in 1913. It is significant, however, not for its important changes, but for the process by which reform was achieved. In less than two years, representatives from various groups, including Treasury, Congress's Joint Committee on Taxation, and the House Office of Legislative Counsel, coordinated a massive information-gathering and legislative drafting process that culminated in the enactment of the Internal Revenue Code of 1954. While the **income tax** was codified in 1939, the 1954 code fundamentally altered its organization and for the first time addressed many of the deficiencies that had plagued the income tax for years. The 1954 code remained the standard for more than thirty years, until a new code was adopted as part of the **Tax Reform Act** of 1986, and many of the features introduced in 1954 survive to this day.

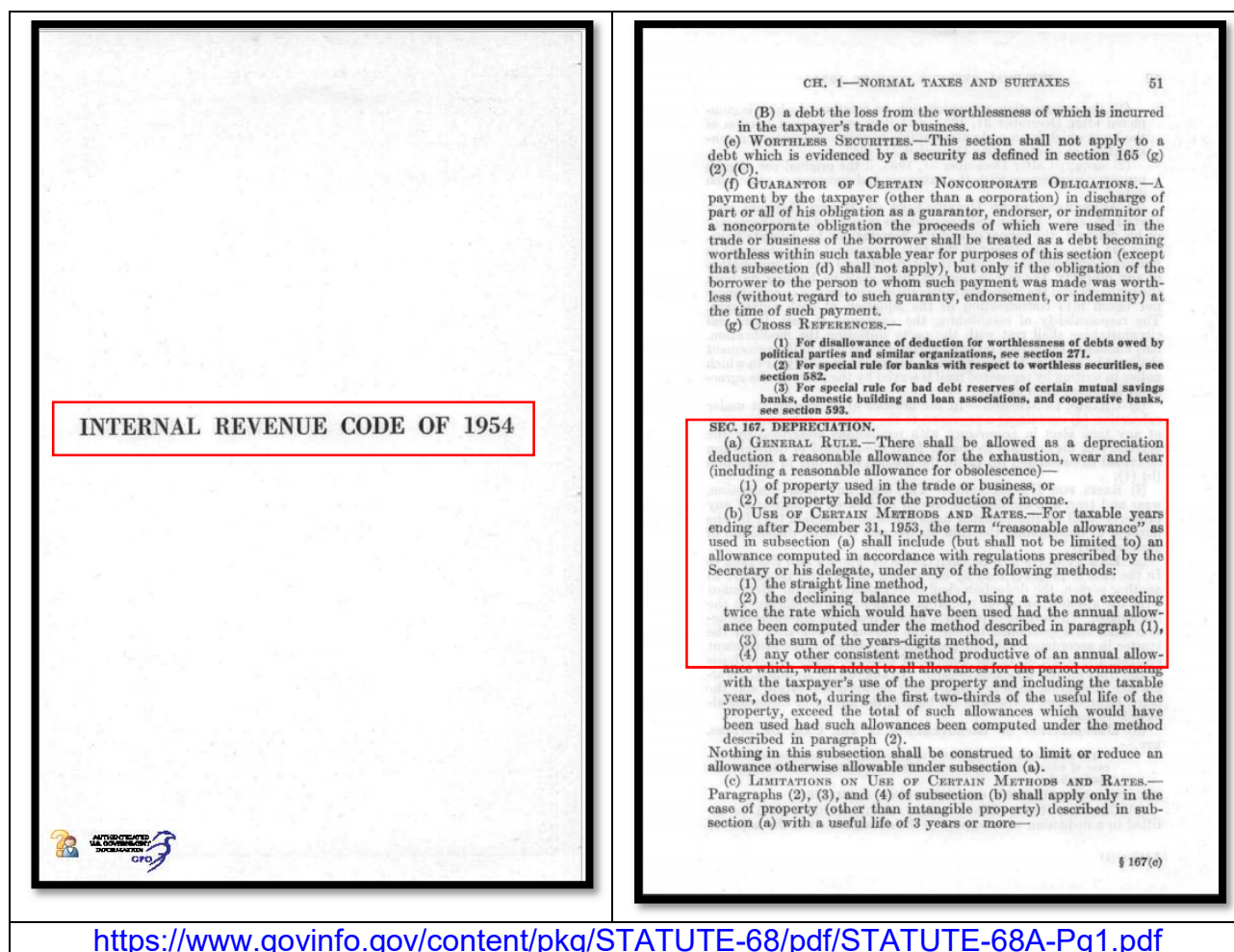
<https://www.efile.com/tax-history-and-the-tax-code/>

En este resumen se cuenta que *The Internal Revenue Act* de 1954 fue la primera revisión exhaustiva de la ley federal de impuestos sobre la renta desde su origen en 1913...El código de 1954 siguió siendo el estándar durante más de treinta años, hasta que se adoptó un nuevo código como parte de la Ley de Reforma Fiscal de 1986, y muchas de las características introducidas en 1954 sobreviven hasta el día de hoy. La evolución de las Actas Históricas del Sistema de Impuestos en USA se presenta a continuación:

- El primer impuesto sobre la renta federal se creó en 1861.
- El Congreso aprobó la Ley de Rentas Internas en 1862, que creó la Oficina de Rentas Internas, un predecesor del IRS de hoy en día.

- El impuesto sobre la renta de 1894.
- Ley del impuesto sobre la renta de las sociedades de 1909.
- Ley federal de impuestos sobre la renta de 1913.
- Ley del impuesto sobre la renta de 1939.
- Ley de Impuestos Internos de 1954.
- Ley de reforma fiscal de 1986.
- El código tributario de EE. UU. Ha crecido enormemente a lo largo de los años. Para el año fiscal 2020, el código fiscal contiene casi 10.000 secciones.

Y la búsqueda dio buenos resultados obteniéndose el texto original del *US Internal Revenue Code* de 1954:



<https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-68/pdf/STATUTE-68A-Pg1.pdf>

En el marco rojo de la imagen derecha superior se puede observar que en la sección 167. Depreciación se indican los métodos permitidos para su cálculo entre ellos está *The sum of the years-digits method*. En la siguiente imagen se pueden ver con mayores detalles a lo que se refiere la sección § 1.167 (b) -3 Suma del método años-dígitos:

Legal Information Institute [LII]
OPEN ACCESS TO LAW SINCE 1992

SOBRE LII ▶
OBTENER LA LEY ▶
DIRECTORIO DE ABOGADOS
ENCICLOPEDIA LEGAL ▶
AYUDAR ▶

LII > Código electrónico de regulaciones federales (e-CFR) > Título 26 - Ingresos internos > CAPÍTULO I - SERVICIO DE INGRESOS INTERNOS, DEPARTAMENTO DE TESORÍA > SUBCAPÍTULO > Créditos contra impuestos > § 1.167 (b) -3 Suma del método años-dígitos.

26 CFR § 1.167 (b) -3 - Suma del método años-dígitos.

CFR

anterior | Siguiente

§ 1.167 (b) -3 Suma del método años-dígitos.

(a) Aplicado a un solo activo -

(1) Regla general. Bajo el método de la suma del año- dígitos, las provisiones anuales para depreciación se calculan aplicando fracciones cambiantes al costo u otra base de la propiedad reducida por el rescate estimado. El numerador de la fracción cambia cada año a un número que corresponde a la vida útil restante del activo (incluido el año para el que se calcula la provisión), y el denominador que permanece constante es la suma de todos los dígitos de los años correspondientes a la vida útil estimada del activo. Consulte la sección 167 (c) y la sección 1.167 (c) -1 para conocer las restricciones sobre el uso de la suma del método de años y dígitos.

(i) Ilustraciones. El cálculo de las provisiones por depreciación de un solo activo según el método de la suma del año-dígitos se ilustra con los siguientes ejemplos:

EJEMPLO 1.
Un nuevo activo con una vida útil estimada de cinco años fue adquirido el 1 de enero de 1954 por \$ 1,750. El rescate estimado es de \$ 250. Para un contribuyente que presenta sus declaraciones por año calendario, las asignaciones por depreciación anual son las siguientes:

Año	Costo u otra base menos salvamento	Fracción ¹	Depreciación admisible	Reserva de depreciación
1954	\$ 1,500	15/5	\$ 500	\$ 500
1955	1500	15/4	400	900
1956	1500	15/3	300	1200
1957	1500	15/2	200	1.400
1958	1500	15/1	100	1500
Valor no recuperado (salvamento)				\$ 250

¹ El denominador de la fracción es la suma de los dígitos que representan los años de vida útil, es decir , 5, 4, 3, 2 y 1 o 15.

[https://www.law.cornell.edu/cfr/text/26/1.167\(b\)-3](https://www.law.cornell.edu/cfr/text/26/1.167(b)-3)

Con relación al contenido del texto y al ejemplo presentado extraídos del *Legal Information Institute (Cornell Law School in Ithaca, NY)*, se observa la facilidad para la aplicación del método.

De esta manera se concluye la presente investigación sin haber encontrado respuesta sobre el nombre del autor del método. Como información final es importante destacar que a través de las RRSS y por vía email se hizo la distribución de la siguiente imagen:



The police of accountants and appraisers are looking for a citizen known as **Mr. Cole**, who is accused of creating the **Sum of the Years' Digits Method (SYD)** to calculate the depreciation. Whoever has knowledge of the bibliography that indicates him being the author, please send to mundovalor@gmail.com to request the reward (The credits corresponding to the investigation).

El resultado fue que no hubo ninguna respuesta de parte de los tasadores, excepto la colaboración del Arq. Ernesto Mock (Panamá), quien tuvo interés en el tema y apoyándose en profesionales americanos hizo su aporte, por tanto, es merecedor de la recompensa, esto es, tiene sus créditos en la investigación.

Como colofón, el autor de este escrito asume que tiene la respuesta de este episodio del personaje Mr. *Cole*. Pero para fundamentar esta hipótesis se debe remontar a 1989 cuando hacía el Curso Básico de Tasadores en la Universidad de Los Andes en Mérida (Venezuela). Un profesor del curso en plena clase hizo un comentario sobre la «*Dolce Vita*», en ese momento un colega arquitecto, descendiente de italianos, levanta la mano y pregunta: «Profesor, ¿puede repetir lo que expuso sobre el Método de las Dos Chivitas?». Haciendo analogía a este episodio, que es muy similar al referido sobre la *e-plus* del apellido de *Heideck*, por su pronunciación en portugués, es posible que una persona, que no dominara el idioma inglés, se pudo haber confundido cuando su profesor le hacía la exposición del SYD contenido en la *US Internal Revenue Code*. Y entonces como el caso del arquitecto, esa persona pudo haber entendido *US Internal Revenue Cole*, y desde allí interpretar que el creador fue un ciudadano de apellido *Cole* y transmitirlo a través de la bibliografía especializada en los países Iberoamericanos.

Lo cierto es que alguien debió pensar en el método antes de que fuera aceptado para determinar la depreciación con fines impositivos, de manera que, a pesar de la evidencia, se deja abierta nuevamente la siguiente pregunta: Si no existe ese ciudadano *Cole*, entonces, ¿a quién se le ocurrió la idea del SYD?

Es todo, se leyó y conforme opina

Miguel Camacaro Pérez, DSLE

Nota: Si utiliza esta información para fines de investigación se agradece utilizar la siguiente cita bibliográfica:

Camacaro, Miguel (2021). *La depreciación según Cole*. Miguel Camacaro Ediciones. Venezuela.